portIO

Inteligencia operativa marítima y portuaria en tiempo real

Una sola capa digital que reúne la visibilidad del tráfico marítimo, la consulta de escalas y atraques, y un asistente de IA sobre los datos reales del puerto - sobre datos AIS en vivo y los sistemas ICE/PCS del puerto.

PRESENTACIÓN DE PLATAFORMA

Mayo 2026 · Versión 1.0

portio.es

Índice

Presentación en tres bloques: visión general de la plataforma, recorrido por las pantallas de los tres módulos, y propuesta de valor para el puerto. Cada entrada del índice es navegable.

Resumen ejecutivo 3

Visión general 4

Propósito . . . 5

Los tres módulos . . . 6

Recorrido por la plataforma 7

Módulo Marítimo . . . 8

Módulo Operativa . . . 12

Módulo Inteligencia Artificial . . . 16

Valor para el puerto 18

Propuesta de valor . . . 19

Retorno de la inversión . . . 20

Modelo de datos . . . 22

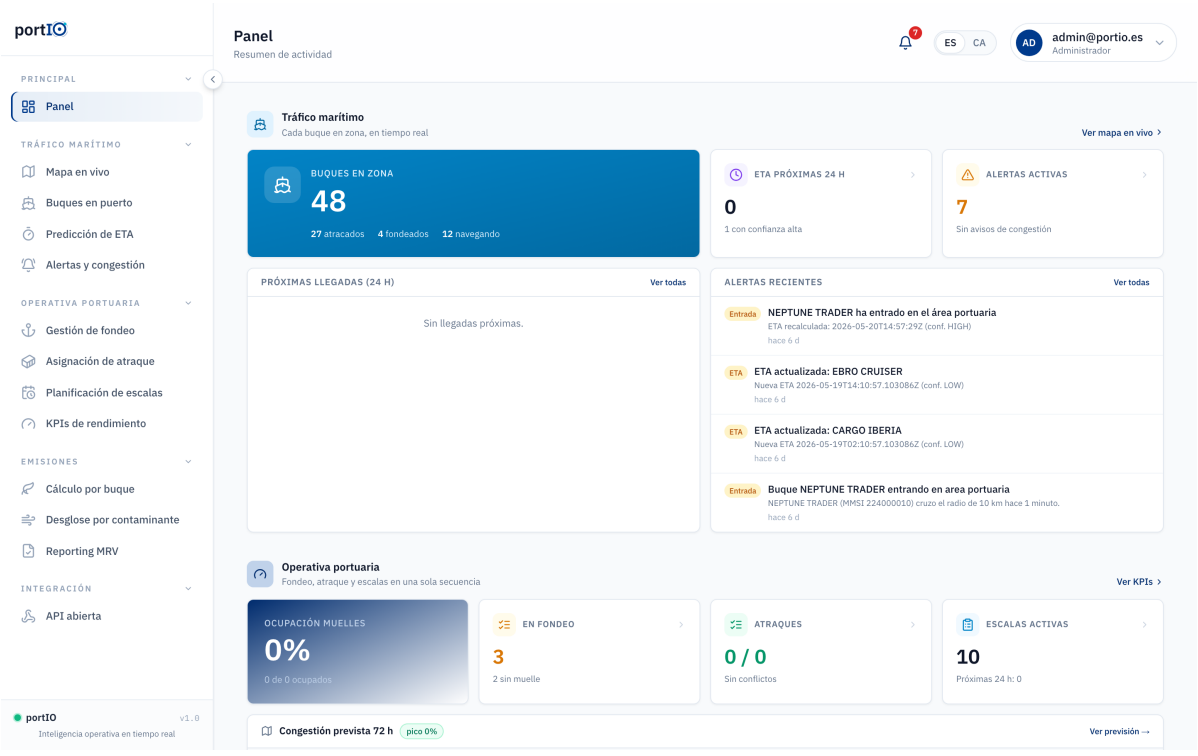
API abierta . . . 24

Próximamente: IA predictiva . . . 25

Resumen ejecutivo

PortIO es la plataforma que da a un puerto una visión operativa única y en tiempo real: qué buques hay en el área, qué llega en las próximas horas, cómo están muelles y escalas, y un asistente de IA que responde en lenguaje natural con los datos reales de todo ese tráfico. Toda la información parte de las mismas fuentes -el flujo AIS en vivo y los sistemas ICE/PCS del puerto- y se presenta a cada usuario filtrada por su organización.

3	Tiempo real	IA	Streaming
Módulos integrados	Posiciones vía WebSocket	Asistente conversacional	Resumen ejecutivo diario



Panel de inicio - resumen de actividad del puerto en una sola vista *- Valor: el operador entra y entiende el estado del puerto en segundos*

portIO

BLOQUE 1

Visión general

Qué es PortIO, qué necesidad cubre y cómo se organiza la plataforma.

Propósito y necesidad

Un puerto recibe en todo momento información de tráfico marítimo (AIS), pero esa información llega dispersa, sin contexto operativo y sin enlazar con el estado real de los muelles ni con las obligaciones ambientales. El resultado: decisiones tardías, congestión imprevista y reporting manual.

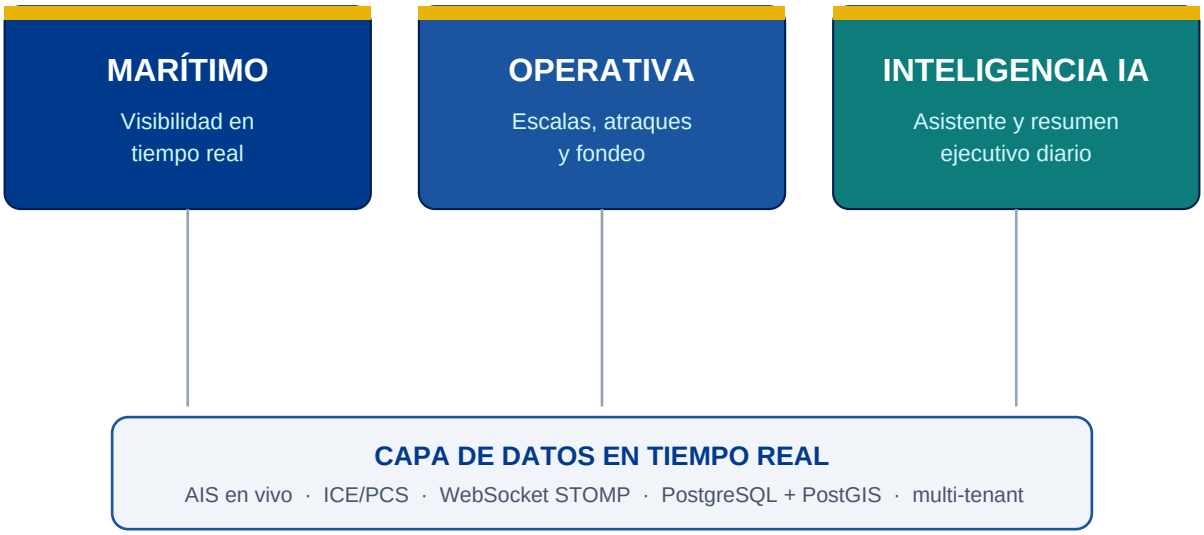
PortIO convierte ese flujo en una capa operativa coherente. Sobre una misma base de datos en tiempo real construye tres módulos que se refuerzan entre sí:

- **Visibilidad**: ver en vivo quién está y qué llega.
- **Decisión**: anticipar congestión y evaluar el mejor muelle, con apoyo de previsión e IA, sobre esa visibilidad -sin gestionar ni asignar nada desde la plataforma.
- **Inteligencia**: preguntar en lenguaje natural y recibir respuestas sobre los datos reales.

Necesidad del puerto	Capacidad de PortIO
Saber qué buques hay y qué llega	Mapa en vivo + tabla de buques + predicción de ETA con nivel de confianza
Anticipar congestión de muelles	Previsión de ocupación a 72 h y alertas de conflicto de atraque
Consultar el estado de escalas y muelles	Visibilidad del ciclo de vida de cada escala, sincronizada desde ICE/PCS, con sugerencia automática de muelle puntuada por IA
Responder preguntas operativas sin navegar pantallas	Asistente de IA que consulta los datos reales (nunca inventa cifras) y resumen ejecutivo diario generado automáticamente

Los tres módulos

La plataforma se organiza en tres módulos sobre una capa común de datos en tiempo real. Cada uno cubre una etapa del ciclo operativo: ver, decidir y rendir cuentas.



Módulo	Para qué sirve	Pantallas
Marítimo	Visibilidad operacional en tiempo real del área portuaria	Mapa, Buques en puerto, ETA, Alertas
Operativa	Planificación y gestión de escalas, muelles y fondeo	KPIs, Fondeo, Atraques, Escalas
Inteligencia Artificial	Asistente conversacional sobre datos reales y resumen ejecutivo diario	Asistente virtual, Resumen diario

portIO

BLOQUE 2

Recorrido por la plataforma

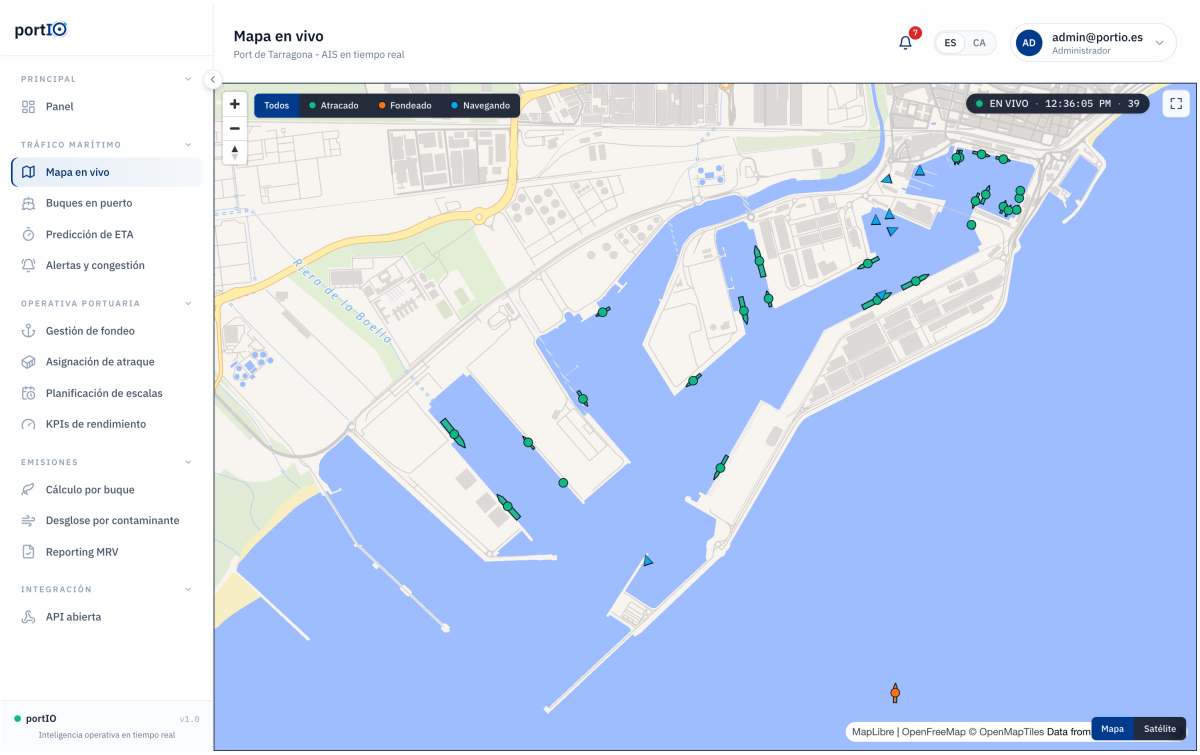
Las once pantallas de los tres módulos, con capturas reales de portio.es.

Módulo Marítimo

Da visibilidad en tiempo real sobre los buques presentes en el área portuaria. Es el módulo «operador de torre»: quién está, dónde, en qué estado y qué viene en las próximas horas.

1 · Mapa de buques · /buques

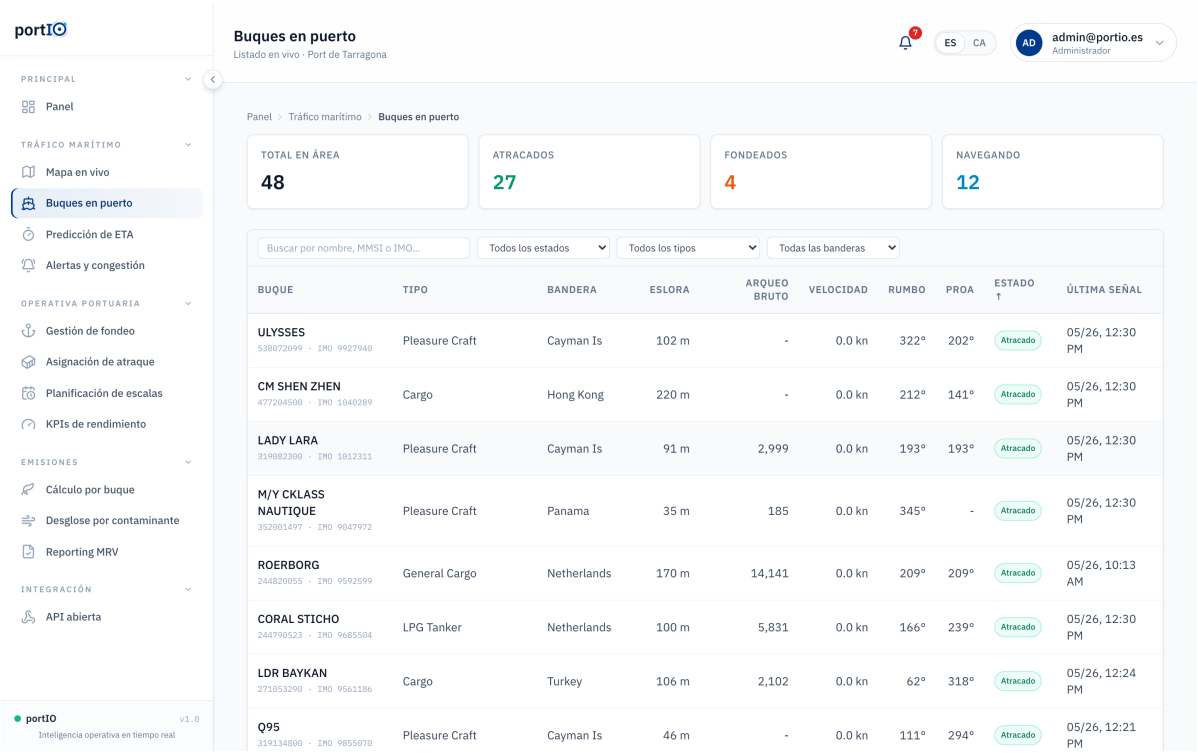
Vista cartográfica en vivo del puerto. Cada buque se dibuja como un icono orientado a su rumbo, con casco a escala real para los grandes. Al pulsar un buque se abre el detalle estático (eslora, IMO, tipo, propietario, ETA).



Mapa de buques en vivo sobre el puerto - *Valor: el operador ve de un vistazo la situación real del puerto*

2 · Buques en puerto · /buques/puerto

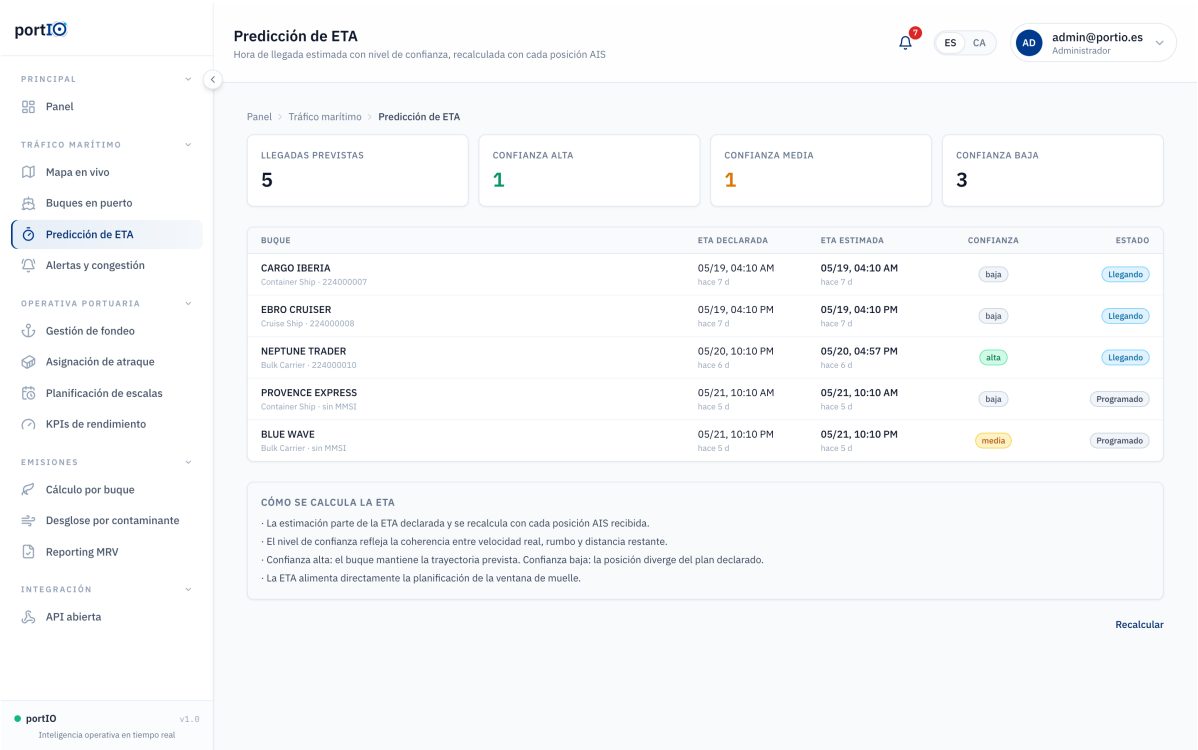
Tabla ordenable y filtrable de todos los buques del área, con KPIs resumen arriba (totales por estado y velocidad media). Pensada para el operador que prefiere una rejilla al mapa.



Listado tabular de buques con filtros por estado, tipo y bandera - *Valor: encontrar y filtrar buques sin depender del mapa*

3 · Predicción de ETA · /buques/eta

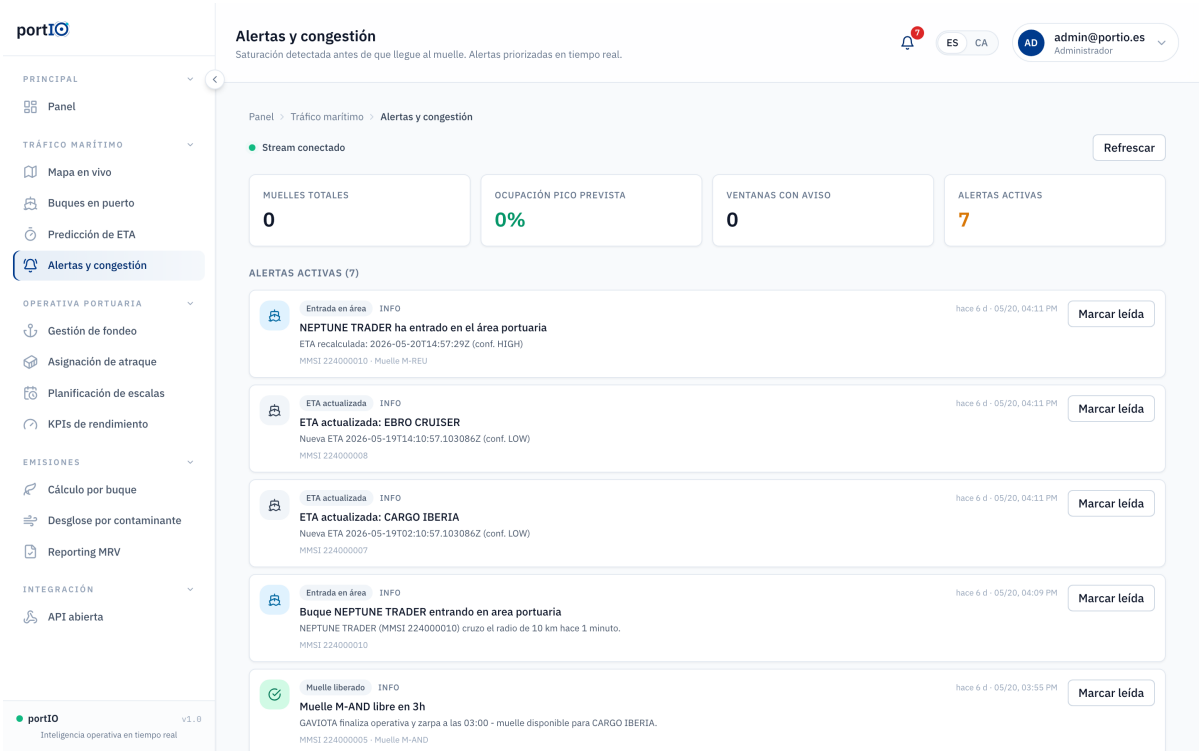
Qué llega pronto y con cuánta confianza. Compara la ETA declarada por el buque con la ETA recalculada desde AIS y muestra un nivel de confianza (alta / media / baja) según distancia y consistencia del rumbo.



Llegadas previstas con ETA declarada vs. estimada y nivel de confianza - *Valor: anticipar llegadas con una estimación independiente y fiable*

4 · Alertas y congestión · /buques/alertas

Dashboard de eventos operativos: entradas al área, ETAs actualizadas, muelles liberados y congestión prevista. Incluye una previsión de ocupación a 72 h por ventanas horarias con indicador visual de saturación.



Eventos operativos en vivo y previsión de congestión a 72 horas *- Valor: reaccionar a tiempo y prever la saturación antes de que ocurra*

5 · Historial · /buques/historial

Catálogo de todos los buques que el sistema ha visto alguna vez, con acceso al histórico completo de posiciones de cada uno. El catálogo y el histórico se consultan paginados -ninguna de las dos tablas tiene techo de filas-, pero los totales por estado y el mapa de trayectoria se calculan siempre sobre el histórico completo del buque, nunca solo sobre la página visible.

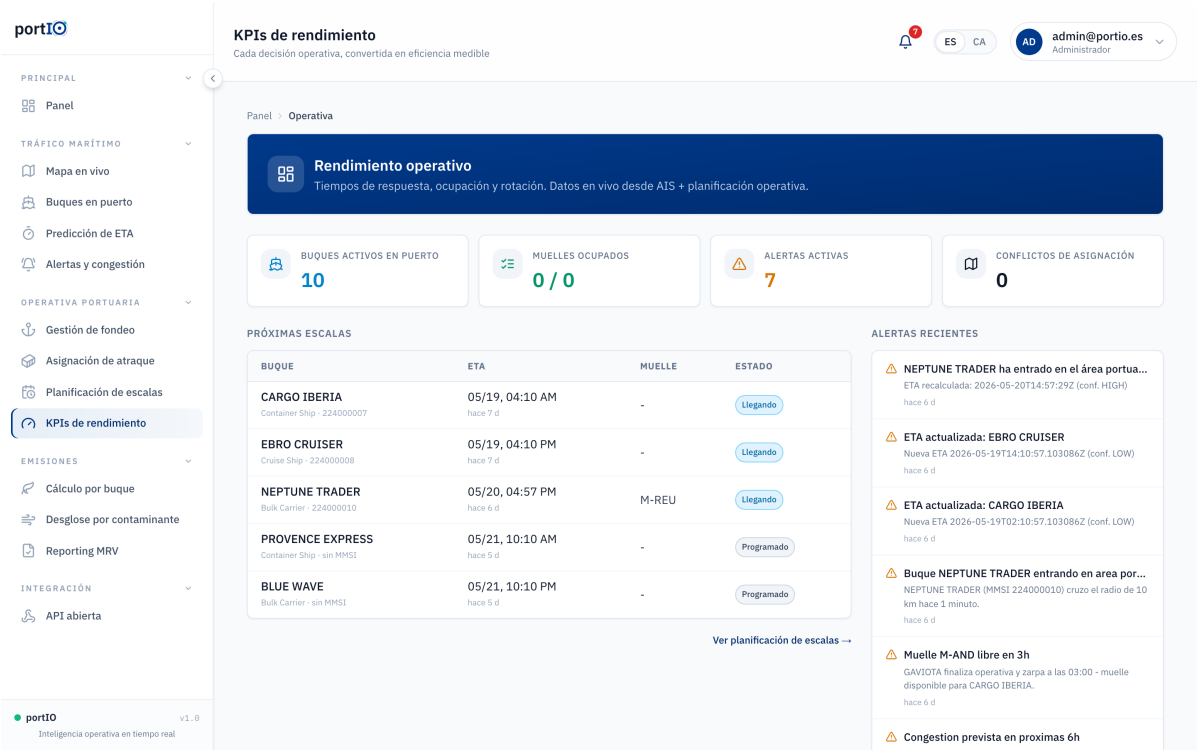
*[Captura 05-historial.png no disponible - ejecuta **npm run screenshot**]*

Módulo Operativa

Consulta y seguimiento de escalas, muelles y fondeo, sincronizados desde ICE/PCS. El operador no gestiona aquí: consulta el estado real y recibe apoyo a la decisión -previsión de ocupación, sugerencia de muelle por IA y alertas de conflicto-, sin crear, editar ni asignar nada desde la plataforma.

6 · KPIs operativos · /operativa

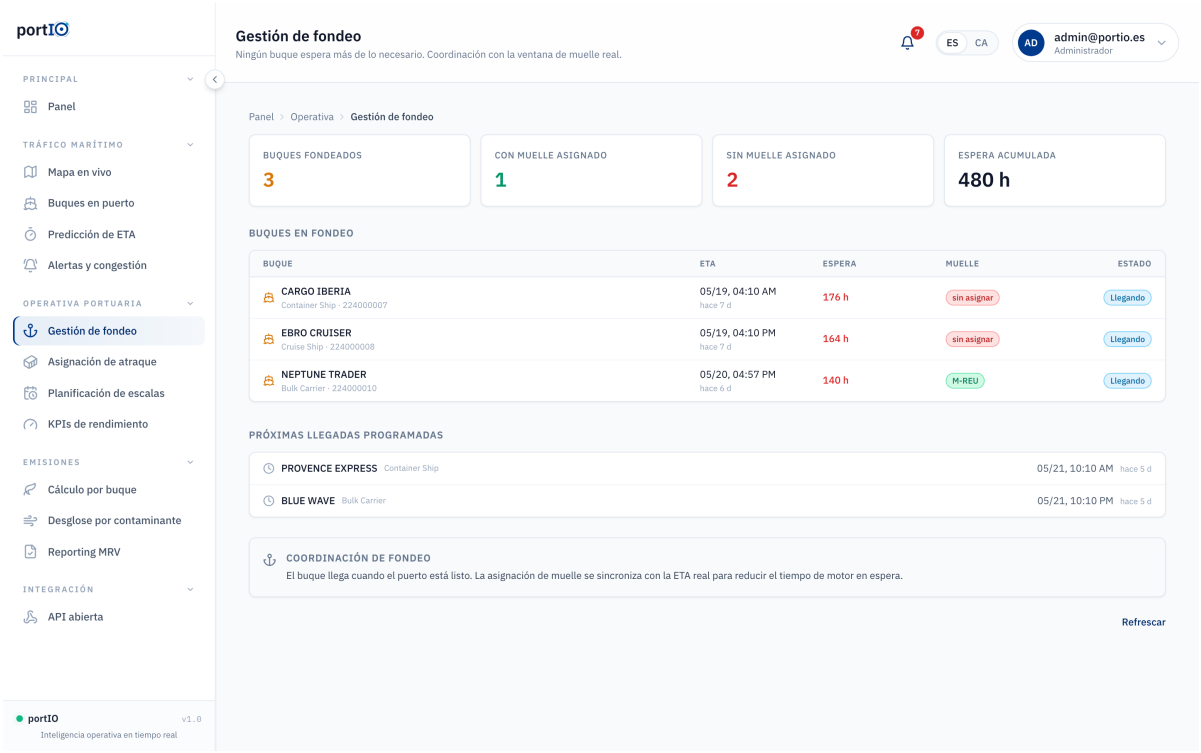
Panel ejecutivo de un vistazo: buques activos, muelles ocupados/libres, alertas pendientes y conflictos de atraque. Incluye las próximas escalas y un resumen de alertas recientes.



Panel ejecutivo del estado operativo del puerto - *Valor: medir el pulso operativo del puerto en una pantalla*

7 · Fondeo · /operativa/fondeo

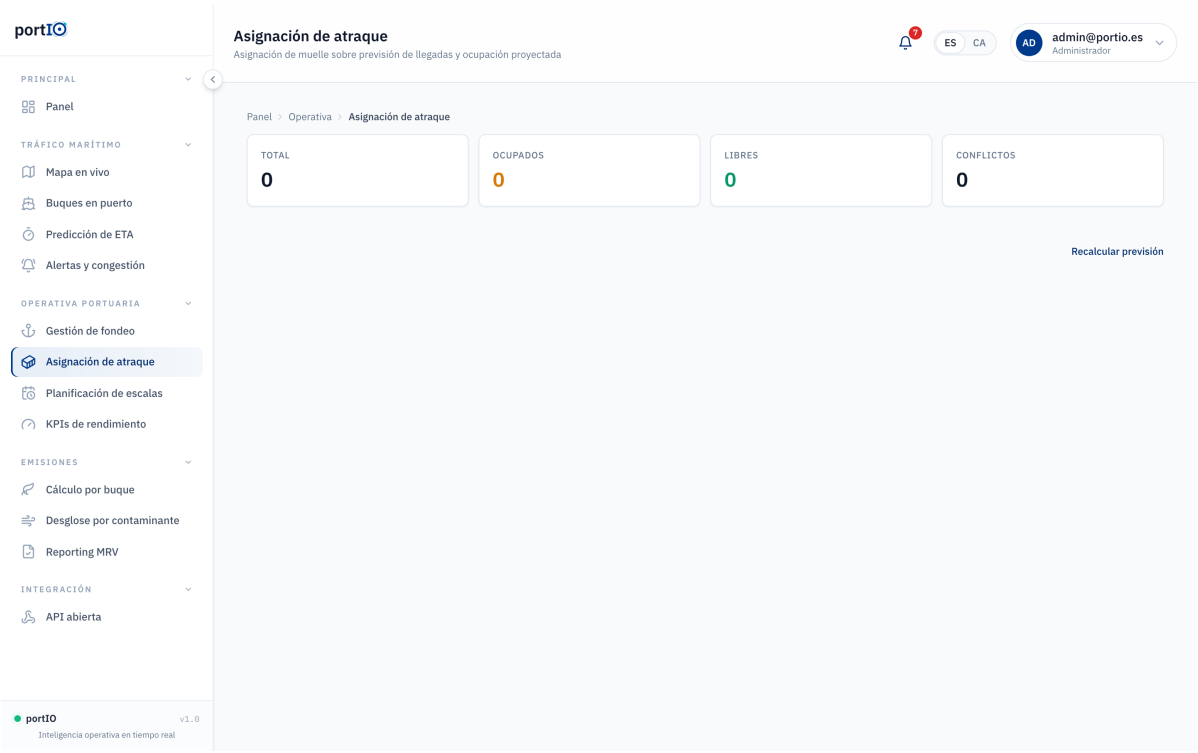
Monitoriza los buques fondeados a la espera de muelle libre. Calcula el tiempo de espera acumulado por buque y separa los que ya tienen muelle asignado de los que no. Punto de coordinación entre agente y puerto.



Buques en espera de muelle con tiempo de fondeo acumulado *- Valor: coordinar la espera y reducir tiempos muertos en fondeo*

8 · Atraques · /operativa/atraques

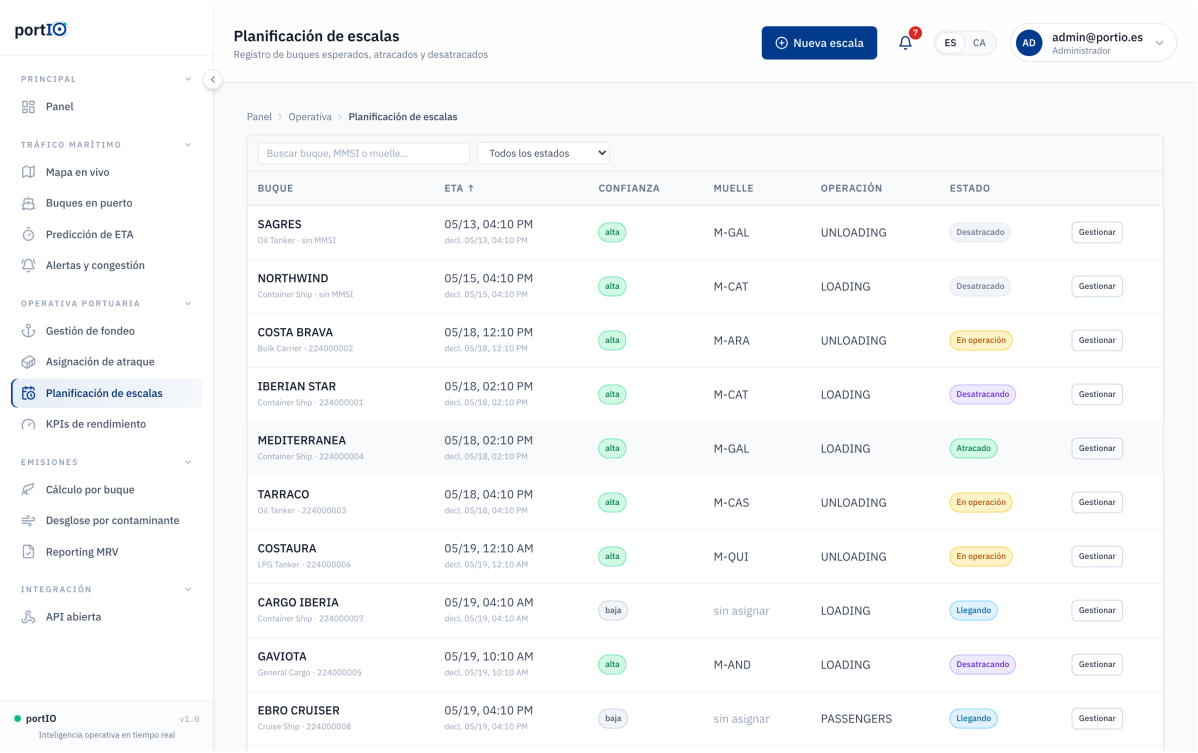
Estado de cada muelle: quién lo ocupa, cuándo quedará libre y qué buque entra después. Marca en rojo los conflictos (el siguiente arribo es antes de la liberación estimada) e identifica muelles infrautilizados y saturados.



Estado y previsión de cada muelle, con conflictos resaltados - *Valor: evitar choques de planificación y optimizar el uso de muelles*

9 · Escalas · /operativa/escalas

Consulta del ciclo de vida completo de cada escala (programada → llegando → atracada → operaciones → saliendo → salida), sincronizada desde ICE/PCS. Pantalla de solo lectura -sin creación, edición ni asignación manual de muelle-: el detalle de cada escala incluye, a modo orientativo, la sugerencia automática de muelle puntuada por IA según eslora, calado, tipo y disponibilidad.



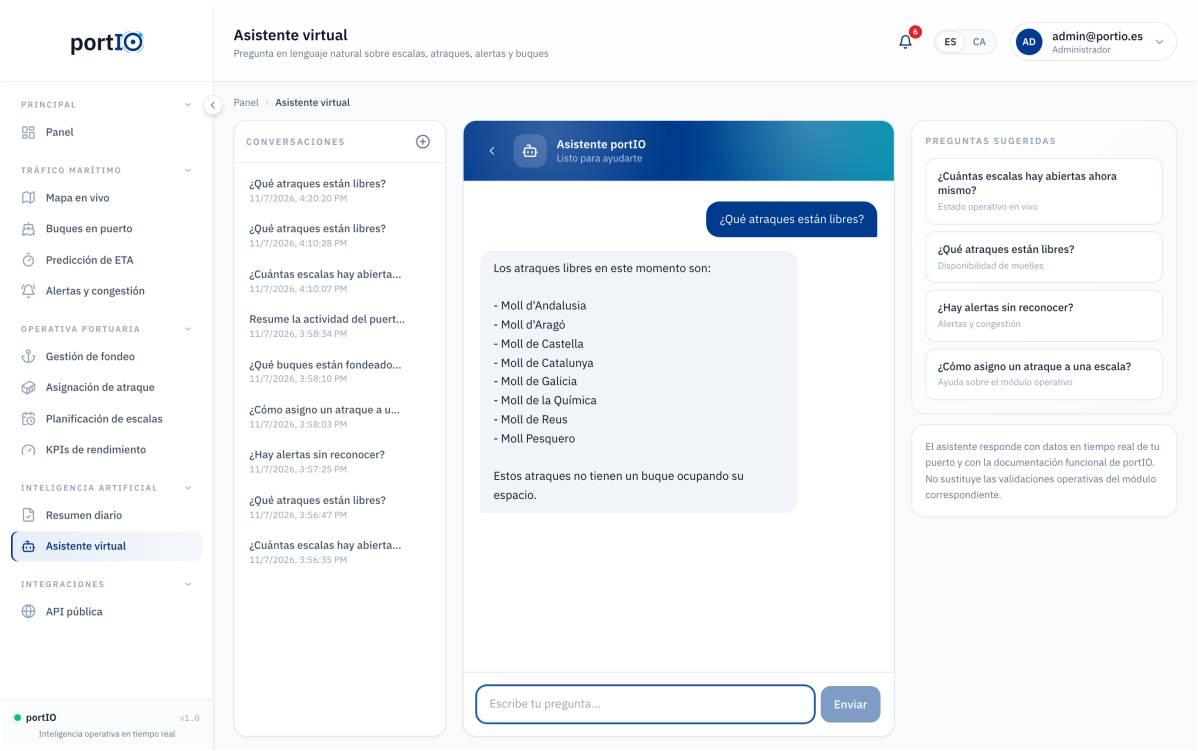
Consulta del ciclo de vida completo de una escala, con sugerencia de muelle por IA - *Valor: entender el estado real de cada escala con apoyo de sugerencias de IA*

Módulo Inteligencia Artificial

Un asistente conversacional sobre los datos operativos reales del puerto, más un resumen ejecutivo diario generado automáticamente. El modelo nunca inventa cifras: las preguntas sobre el sistema se resuelven consultando los datos reales mediante herramientas dedicadas, no por aproximación.

10 · Asistente virtual · /asistente-virtual

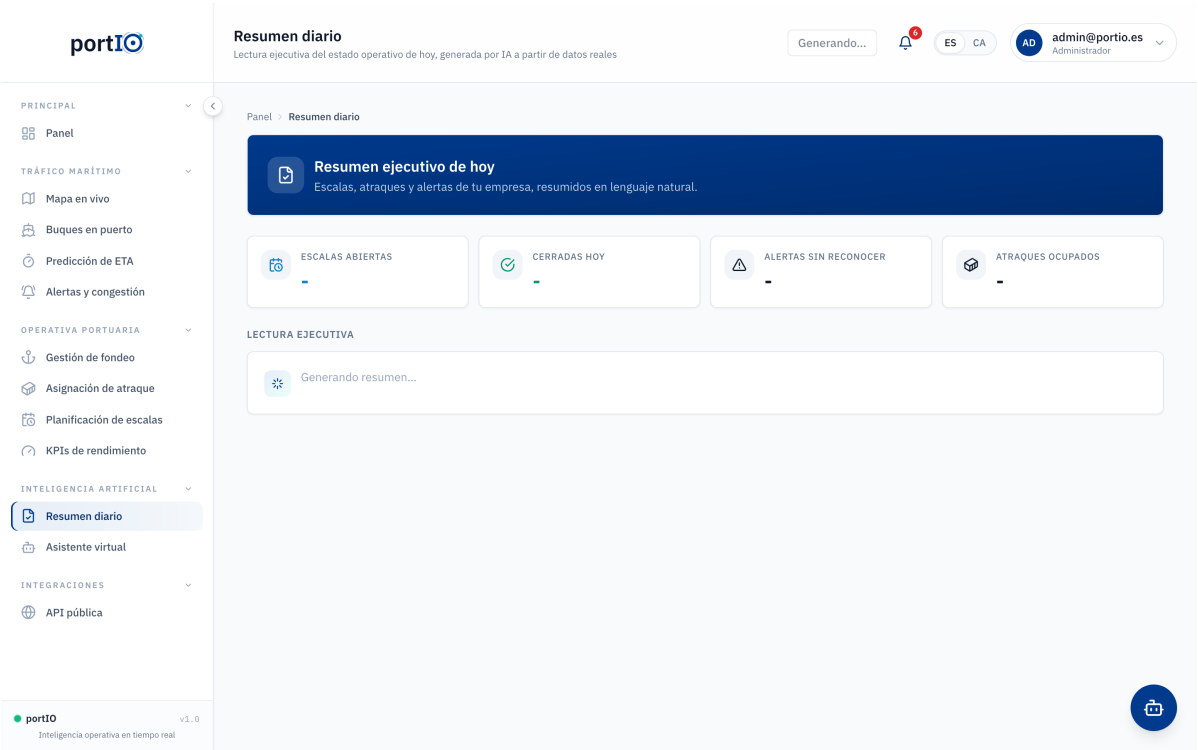
Chat a pantalla completa con historial de conversaciones persistente. El operador pregunta en lenguaje natural por escalas, atraques, alertas o buques, o por cómo usar la aplicación. La respuesta llega en streaming, token a token, con reconexión automática si se recarga la página a media respuesta.



Asistente conversacional respondiendo con datos operativos reales *- Valor: resolver una pregunta operativa sin navegar ninguna pantalla*

11 · Resumen ejecutivo diario · /resumen-diario

Lectura ejecutiva de la actividad del día -escalas abiertas, cierres de hoy, alertas sin reconocer, ocupación de atraques- convertida en una narrativa breve en español, generada bajo demanda. Los datos se calculan primero y el modelo solo redacta la narrativa sobre ese bloque fijo: la cifra nunca puede divergir del texto.



Resumen ejecutivo diario generado automáticamente *- Valor: el responsable de turno entiende el día en una lectura de segundos*

portIO

BLOQUE 3

Valor para el puerto

Por qué PortIO posiciona al puerto como Smart Port y refuerza su sostenibilidad.

Propuesta de valor

PortIO no es una herramienta aislada: es la capa de inteligencia operativa que conecta lo que el puerto ya recibe (tráfico AIS) con lo que necesita decidir y reportar. Su valor está en la integración.

Tiempo real, no informes de ayer

La posición de los buques llega por WebSocket y se refleja en el mapa y en los KPIs sin recargar. Las decisiones se toman sobre el estado actual del puerto, no sobre una foto antigua.

Posicionamiento Smart Port

Reunir visibilidad, previsión e inteligencia artificial en una sola plataforma digital es exactamente el tipo de capacidad que define a un puerto inteligente: datos que se convierten en decisiones, sin fricción.

Respuestas, no paneles que interpretar

El asistente de IA no sustituye los paneles operativos: los complementa. Un responsable de turno pregunta en lenguaje natural y recibe la respuesta apoyada en los datos reales del sistema -nunca una cifra generada por el modelo-, o el resumen ejecutivo del día sin tener que recorrer cada pantalla.

Antes	Con PortIO
AIS disperso y sin contexto operativo	Una capa única en vivo: mapa, tablas y KPIs sobre la misma fuente
Congestión que se descubre cuando ya ocurre	Previsión de ocupación a 72 h y alertas de conflicto anticipadas
Planificación de muelles en hojas de cálculo	Visibilidad del ciclo de estados de cada escala y sugerencia automática de muelle por IA, sobre datos sincronizados de ICE/PCS
Recorrer cada pantalla para entender el estado del puerto	Preguntar en lenguaje natural o leer el resumen ejecutivo diario

«Ver, decidir y preguntar sobre la misma información, en tiempo real.»

Retorno de la inversión, sin invertir en infraestructura

PortIO no pide a la Autoridad Portuaria sensores nuevos, obra civil ni un proyecto de integración a medida: se apoya en el AIS que los propios buques ya difunden y en los sistemas ICE/PCS que el puerto ya opera. El retorno llega por la vía de la eficiencia operativa y la reducción del coste de oportunidad, no por sustituir infraestructura existente.

Inversión que se evita	Por qué
Sensores y hardware portuario adicional	Reutiliza el AIS que cada buque ya difunde y el ICE/PCS que el puerto ya opera
Proyecto de integración a medida	Microservicios desplegables + API REST estándar; no requiere personal técnico adicional del puerto
Licencias por puesto o hardware dedicado	Modelo de plataforma (SaaS/cloud): coste operativo variable (OPEX) en lugar de inversión de capital (CAPEX)
Formación larga del personal operativo	Pantallas de consulta + asistente de IA en lenguaje natural: se pregunta, no se aprende un ERP portuario nuevo

Información 24 horas, 7 días a la semana

La plataforma recoge y correlaciona información del tráfico marítimo y de la operativa portuaria de forma continua, sin pausas ni turnos: las posiciones AIS se actualizan en vivo por WebSocket, el detector de llegadas se ejecuta cada 60 segundos y las alertas de congestión se generan automáticamente a cualquier hora, también fuera del horario de oficina del puerto. El puerto nunca deja de observarse a sí mismo.

Una base objetiva para la decisión operativa

Cada alerta, previsión y sugerencia se apoya en datos reales, no en estimaciones manuales. Esto cambia el tipo de decisión que la Autoridad Portuaria y los operadores pueden tomar:

Decisión operativa	Qué aporta PortIO
Priorizar qué atender primero	Alertas clasificadas por tipo y severidad, en tiempo real
Anticipar la saturación de un muelle	Previsión de ocupación a 72 h por ventanas horarias, con aviso temprano

Decisión operativa	Qué aporta PortIO
Evaluar el muelle más adecuado para una escala	Sugerencia de IA puntuada por eslora, calado, tipo y disponibilidad
Decidir si una inversión en infraestructura es necesaria	Métricas objetivas de ocupación y rotación, medidas en el tiempo, antes de comprometer presupuesto
Reportar a la autoridad, concesionarios o navieras	Datos consistentes y trazables, sin reporting manual

Otros beneficios estratégicos

- **Sostenibilidad**: menos tiempo de fondeo y maniobra ociosos reduce el consumo de combustible y las emisiones asociadas a la espera.
- **Trazabilidad**: cada posición, escala y alerta queda registrada con marca de tiempo, útil para análisis post-incidente y auditorías.
- **Interoperabilidad sin duplicar la fuente**: la API de solo lectura permite que el ecosistema del puerto -PCS, dashboards corporativos, Autoridad Portuaria- consuma los mismos datos sin un segundo sistema maestro.
- **Riesgo de implantación bajo**: PortIO no sustituye ni migra datos del ICE/PCS existente, así que no hay corte de servicio ni proyecto de migración crítico.
- **Posicionamiento Smart Port**: visibilidad, previsión e IA sobre una misma capa de datos es exactamente la capacidad que distingue a un puerto inteligente frente a uno con sistemas dispersos.

Qué información recoge PortIO

Toda la información vive en una base de datos relacional única, con aislamiento por empresa. Ninguna de estas tablas se edita libremente desde la aplicación: cada una se alimenta de una fuente concreta -AIS, ICE/PCS, la propia plataforma o el asistente de IA- y se consulta, nunca se introduce a mano.

Identidad y organización

Tabla	Qué almacena
Empresas	Organizaciones que operan en la plataforma (modelo multi-tenant): razón social y NIF.
Usuarios y roles	Personas con acceso: nombre, correo corporativo, rol y estado (activo/inactivo). Las contraseñas viven en un servicio de identidad aislado del resto de datos.
Claves de integración	Una clave por empresa para que sistemas externos (PCS, dashboards corporativos) consuman la API de solo lectura.

Tráfico marítimo (AIS)

Tabla	Qué almacena
Ficha de buque	Identidad estática de cada buque: MMSI, IMO, nombre, tipo, eslora, manga, calado, tonelaje, armador/gestor, indicativo de llamada.
Posición en vivo	Última posición conocida de cada buque: latitud/longitud, velocidad, rumbo, destino declarado, ETA, calado actual. Se actualiza en cada recepción AIS.
Histórico de posiciones	Un registro por segmento de estado de navegación (fondeado, atracado, navegando) y buque: permite reconstruir cuánto tiempo pasó cada buque en cada estado.
Suscripciones AIS	Qué buques y qué área geográfica se están siguiendo ahora mismo en tiempo real.

Escalas y atraques

Tabla	Qué almacena
Escalas	Cada escala de buque: ETA/ETD declarada y estimada con nivel de confianza, muelle, tipo de operación, carga y estado del ciclo de vida. Sincronizada desde ICE/PCS - no editable desde la plataforma.
Muelles	Los muelles del puerto: código, nombre, tipo, eslora y calado máximos admitidos, geometría real sobre el plano del puerto.

Tabla	Qué almacena
Ocupación de muelle	El historial real de cada atraque: inicio y fin de la ocupación, duración planificada frente a duración real - la base de las métricas de rotación.

Alertas operativas

Tabla	Qué almacena
Alertas	Eventos generados automáticamente: entrada de un buque al área, ETA actualizada, muelle liberado o reasignado, congestión prevista - con severidad y estado de reconocimiento.

Inteligencia artificial

Tabla	Qué almacena
Conversaciones y mensajes	El historial del asistente de IA por usuario y empresa: la pregunta y la respuesta de cada turno.
Base de conocimiento vectorizada	La documentación funcional del producto, indexada para que el asistente responda preguntas de uso - nunca datos operativos del puerto.
Control de ingesta	Qué documentación ya se indexó, para no duplicarla cada vez que el servicio se reinicia.

Identidad y sesiones

Un servicio de autenticación aislado guarda las credenciales (contraseña cifrada) y las sesiones/tokens de acceso bajo el estándar OAuth2/OIDC, en un esquema de base de datos separado del resto de datos operativos.

API abierta

PortIO publica sus datos de buques como una **API REST de solo lectura**, para que el puerto y su ecosistema -Autoridad Portuaria, dashboards corporativos y el Port Community System (PCS)- los integren en sus propios sistemas sin duplicar la fuente ni esperar a un informe.

La integración cubre dos recursos: el **detalle de cada buque** y su **historial**.

Recurso	Qué entrega
Detalle de buque	Ficha de cada buque: identificación (MMSI / IMO), nombre, tipo, eslora y tonelaje bruto/de peso muerto
Historial de buques	Volumen de registros AIS acumulados por buque, consultable para un buque concreto filtrando por IMO o MMSI

Cómo se consume

- **REST sobre HTTPS y respuesta JSON**, lista para cualquier lenguaje (cURL, Python, JavaScript, PHP, Java).
- **Solo lectura**: la API consulta datos, nunca los modifica.
- **Clave por organización**: cada petición se autentica con la API key de la entidad en la cabecera `X-API-Key`; el administrador la genera y puede regenerarla, lo que invalida la anterior al instante.
- **Contrato estable y filtrable**: versionado para no romper a los integradores, con consultas por buque (IMO o MMSI).

Control de acceso. La API es de solo lectura y expone únicamente metadatos de buques e historial -nunca datos operativos o comerciales del puerto-. La pasarela aplica CORS y un límite de uso (100 peticiones por minuto y origen) para proteger la plataforma frente a picos de tráfico.

Próximamente: IA predictiva para la ETA

En la hoja de ruta de PortIO: evolucionar el cálculo de ETA de un motor heurístico a un **modelo de IA predictiva**, entrenado con el histórico real de tráfico con destino al puerto, para anticipar la llegada de cada buque con más margen y precisión. Esta funcionalidad está en desarrollo -no forma parte del producto actual- y se presenta aquí como planteamiento.

De la heurística al modelo entrenado

El cálculo de ETA de hoy (*EtaCalculatorService*) combina la posición y velocidad AIS con la ETA declarada por el buque, ponderadas según la distancia al puerto, y asigna un nivel de confianza (alta / media / baja). Es una regla fija, igual para cualquier puerto. El modelo predictivo sustituye esa regla por un sistema entrenado con los patrones reales de tráfico hacia el puerto -tipo de buque, época del año, procedencia, comportamiento histórico de cada ruta- para una estimación específica de este puerto, no genérica.

Qué cambia para la Autoridad Portuaria

Una ETA más fiable y con más antelación no es una mejora cosmética: cambia el momento en el que se puede actuar. Hoy la plataforma reacciona cuando el buque ya está a pocas millas del puerto (detección por proximidad AIS); con IA predictiva, la anticipación llega mucho antes de esa ventana.

Antes de la llegada	Con IA predictiva
Planificar practicaje y remolcadores	Previsión con más antelación, sobre una ETA más estable
Anticipar la asignación de muelle	Más margen para evaluar la sugerencia de muelle antes de que el buque esté cerca
Prepararse para congestión futura	Previsión de ocupación a 72 h apoyada en una ETA que aprende, no en una regla fija
Reaccionar cuando el buque entra en el área	Anticipar movimientos de operación antes de esa entrada

Mejora con cada escala

El modelo aprende de la propia actividad del puerto: cuantas más escalas reales se acumulen -llegada declarada, posición AIS real y hora de llegada efectiva-, más preciso se vuelve. No es un modelo genérico importado de otro puerto, sino uno que se afina con el tráfico real de este puerto.

Alcance de esta propuesta. No forma parte de la plataforma disponible hoy. Se incluye en esta presentación como el siguiente paso natural del módulo de inteligencia artificial: de responder preguntas sobre el estado actual del puerto, a anticipar su estado futuro.

Inteligencia operativa marítima y portuaria en tiempo real

portio.es